Expresiones algebraicas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Traducir enunciados al lenguaje algebraico y calcular valores numéricos
- Reconocer monomios y polinomios y sus elementos
- Sumar, restar, multiplicar y dividir monomios y operar con polinomios
- Desarrollar y reconocer las identidades notables
- Sacar factor común, factorizar y simplificar fracciones algebraicas sencillas

Para pensar

Piensa un número, súmale 3, multiplícalo por 2, réstale 6 y divide entre el número pensado. ¿Por qué siempre da 2?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

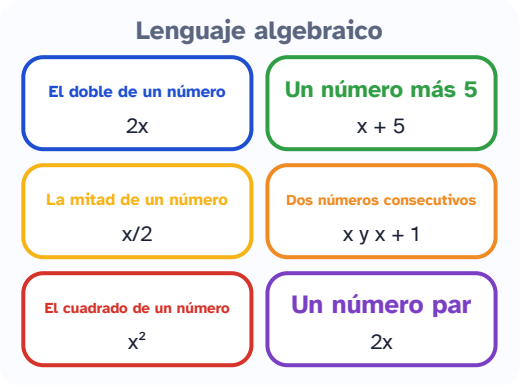
1.1 El lenguaje algebraico

El **lenguaje algebraico** usa letras y números unidos por operaciones para expresar cantidades desconocidas o generales. Una **expresión algebraica** es, por ejemplo, $2x + 5$ o $a \cdot b / 2$.

Las letras pueden representar:

- Un número **desconocido** que queremos averiguar: «un número más 7 es 12» → $x + 7 = 12$.
- Un número **cualquiera**, para expresar una propiedad general: $a + b = b + a$.
- Una **variable** en una fórmula: el área de un rectángulo es $A = b \cdot h$.

Para traducir del lenguaje habitual conviene conocer las expresiones típicas: «el doble» ($2x$), «el triple» ($3x$), «la mitad» ($x/2$), «el cuadrado» (x^2), «el siguiente» ($x + 1$), «el anterior» ($x - 1$), «un número par» ($2x$), «un número impar» ($2x + 1$). Atención: «el doble de un número, más 3» es $2x + 3$, pero «el doble de la suma de un número y 3» es $2(x + 3)$. Los paréntesis cambian el significado.



1.2 Valor numérico

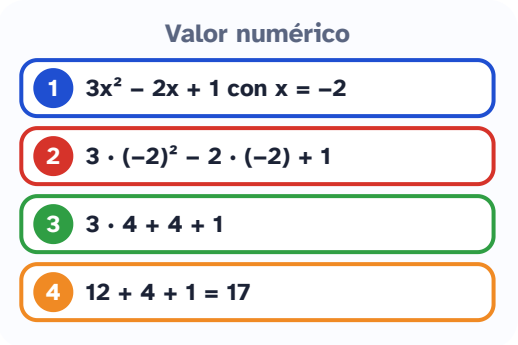
El **valor numérico** de una expresión algebraica es el número que se obtiene al **sustituir** las letras por números concretos y hacer las operaciones.

Ejemplo: el valor de $3x^2 - 2x + 1$ para $x = -2$ es $3 \cdot (-2)^2 - 2 \cdot (-2) + 1 = 3 \cdot 4 + 4 + 1 = 17$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- Al sustituir un número negativo, escríbelo **entre paréntesis**: $(-2)^2 = 4$, mientras que $-2^2 = -4$.
- Respeta la jerarquía de operaciones: primero potencias, luego productos y después sumas.
- Recuerda que $3x$ significa $3 \cdot x$: si $x = 5$, $3x = 15$, no 35.

El valor numérico se usa en las fórmulas: el área de un círculo de radio 3 cm es $\pi \cdot 3^2 \approx 28{,}27$ cm^2. También sirve para comprobar si dos expresiones son iguales: si dan valores distintos para algún número, no lo son.



2.1 Monomios

Un **monomio** es una expresión algebraica formada por el producto de un número y una o varias letras con exponentes naturales. Por ejemplo, $-5x^2y$ es un monomio. Sus partes son:

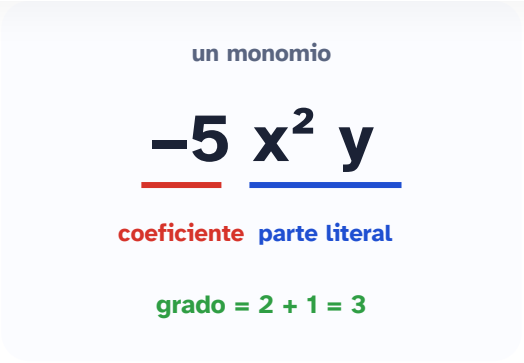
- **Coeficiente**: el número, -5.
- **Parte literal**: las letras con sus exponentes, x^2y.
- **Grado**: la suma de los exponentes de las letras, $2 + 1 = 3$.

Si no aparece coeficiente, es 1: $x^3 = 1 \cdot x^3$. Si no aparece exponente, es 1: $y = y^1$. Un número solo, como 7, es un monomio de grado 0.

No son monomios las expresiones con letras en el denominador $(3/x)$ ni con exponentes negativos o fraccionarios.

Dos monomios son **semejantes** si tienen la **misma parte literal**: $3x^2y$ y $-5x^2y$ lo son; $3x^2y$ y $3xy^2$ no, porque los exponentes de cada letra son distintos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



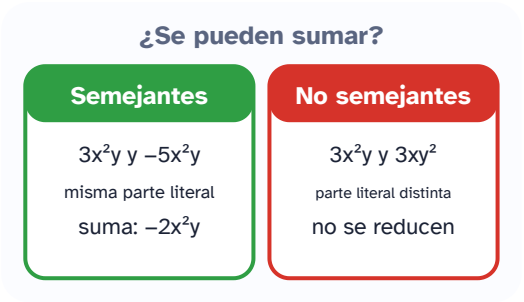
2.2 Sumar y restar monomios

Solo se pueden sumar o restar **monomios semejantes**. Se suman o restan los coeficientes y se deja la misma parte literal: $4x^3 + 2x^3 - x^3 = 5x^3$.

Piensa en objetos: 4 manzanas más 2 manzanas son 6 manzanas, pero 4 manzanas más 2 peras no son 6 «manzaperas». Del mismo modo, 3x + 2y no se puede simplificar: se deja indicado.

Cuando hay muchos términos, se agrupan los semejantes: $5x^2 + 3x - 2x^2 + 7 - x + 1 = (5 - 2)x^2 + (3 - 1)x + (7 + 1) = 3x^2 + 2x + 8$. Este proceso se llama **reducir términos semejantes**.

Error frecuente: sumar también los exponentes. $x^2 + x^2 = 2x^2$, no x^4. Los exponentes solo cambian al multiplicar, nunca al sumar.



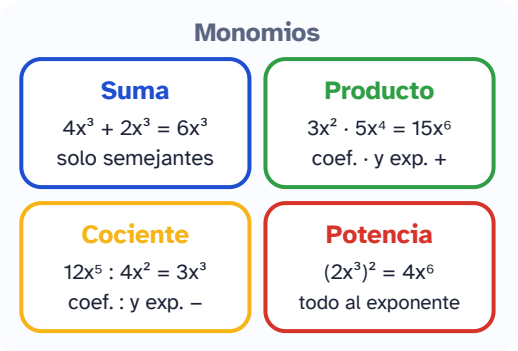
2.3 Multiplicar, dividir y elevar monomios

Para **multiplicar** monomios se multiplican los coeficientes y las partes literales, sumando los exponentes de las letras iguales (propiedad de las potencias): $3x^2y \cdot 5x^4y^3 = 15x^6y^4$. Aquí no hace falta que sean semejantes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Para elevar un monomio a una **potencia**, se eleva el coeficiente y se multiplican los exponentes: $(-2x^3y)^2 = 4x^6y^2$.

Compara: $2x \cdot 3x = 6x^2$, pero $2x + 3x = 5x$. Confundir la suma con el producto es uno de los errores más habituales en álgebra; vale la pena pararse a mirar qué operación aparece.



3.1 Polinomios

Un **polinomio** es una suma de monomios no semejantes, que se llaman sus **términos**. Según el número de términos hablamos de **binomio** (2 términos), **trinomio** (3) o polinomio en general.

En $P(x) = 4x^3 - 2x^2 + x - 7$:

- El **grado** es el del término de mayor grado: 3.
- El **coeficiente principal** es el del término de mayor grado: 4.
- El **término independiente** es el que no tiene letra: −7.

Un polinomio está **ordenado** si sus términos aparecen de mayor a menor grado, y es **completo** si tiene todos los grados desde el mayor hasta el 0. $3x^3 + 5x - 1$ no es completo: le falta el término en x^2 (su coeficiente es 0).

El valor numérico de un polinomio se escribe $P(a)$: si $P(x) = x^2 - 3x$, entonces $P(2) = 4 - 6 = -2$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

$$P(x) = 4x^3 - 2x^2 + x - 7$$

grado 3 · coef. principal 4

término independiente −7

4 términos · polinomio completo y ordenado

3.2 Sumar y restar polinomios

Para **sumar** polinomios se suman los términos semejantes. Se puede hacer en línea o colocándolos en columna, con los términos del mismo grado uno debajo de otro (dejando hueco si falta alguno).

Ejemplo: $P(x) = 3x^3 - 2x^2 + 5x - 1$ y $Q(x) = x^3 + 4x^2 - x + 6$. Entonces $P + Q = 4x^3 + 2x^2 + 4x + 5$.

Para **restar**, se suma el opuesto: se cambian los signos de **todos** los términos del segundo polinomio. $P - Q = 3x^3 - 2x^2 + 5x - 1 - x^3 - 4x^2 + x - 6 = 2x^3 - 6x^2 + 6x - 7$.

El error más frecuente es cambiar solo el signo del primer término de Q. Para evitarlo, escribe primero $-(x^3 + 4x^2 - x + 6)$ y quita el paréntesis con cuidado, igual que con los números enteros.

$$\begin{array}{r} 3x^3 - 2x^2 + 5x - 1 \\ + \; x^3 + 4x^2 - x + 6 \\ \hline 4x^3 + 2x^2 + 4x + 5 \end{array}$$

se suman los coeficientes de cada grado

restar: cambiar los signos del segundo y sumar

3.3 Multiplicar polinomios

Para multiplicar un **monomio por un polinomio** se aplica la propiedad distributiva: se multiplica el monomio por cada término. $3x \cdot (2x^2 - 5x + 1) = 6x^3 -$

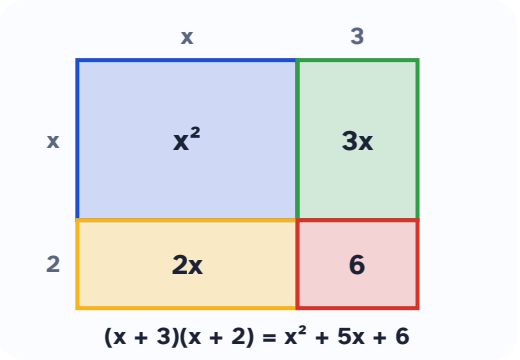
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Para multiplicar **dos polinomios** se multiplica cada término del primero por cada término del segundo y después se reducen los términos semejantes:

$(2x + 3)(x - 4) = 2x^2 - 8x + 3x - 12 = 2x^2 - 5x - 12$.

Con polinomios más largos, conviene hacerlo en columnas, como una multiplicación de números, colocando los resultados parciales según su grado.

El grado del producto es la **suma** de los grados de los factores: un polinomio de grado 2 por otro de grado 3 da uno de grado 5. Es una buena comprobación rápida.



3.4 Identidades notables

Algunos productos aparecen tan a menudo que conviene saber su resultado de memoria. Son las **identidades notables**:

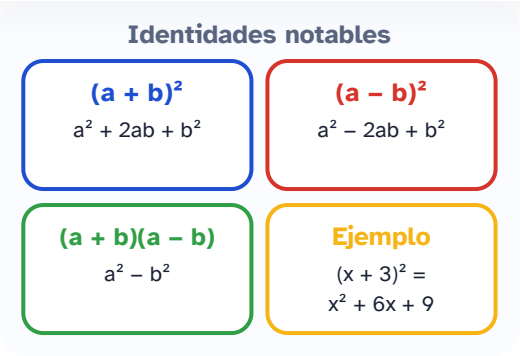
- **Cuadrado de una suma**: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.
- **Cuadrado de una diferencia**: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.
- **Suma por diferencia**: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

Se pueden comprobar multiplicando. Por ejemplo, $(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

Ejemplos: $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$; $(2x - 5)^2 = 4x^2 - 20x + 25$; $(3x + 1)(3x - 1) = 9x^2 - 1$.

Error clásico: escribir $(x + 3)^2 = x^2 + 9$. ¡Falta el doble producto $6x$! Para comprobarlo, da un valor: si $x = 1$, $(1 + 3)^2 = 16$, mientras que $1 + 9 = 10$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



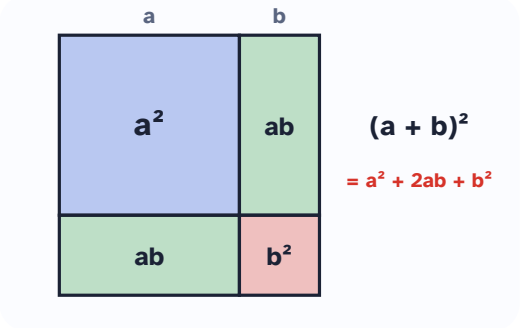
3.5 Interpretación geométrica de las identidades

Las identidades notables tienen una explicación muy visual. Dibuja un cuadrado de lado a + b. Su área es $(a + b)^2$. Pero el cuadrado se puede dividir en cuatro piezas: un cuadrado de lado a (área a^2), otro de lado b (área b^2) y dos rectángulos de lados a y b (área ab cada uno). Sumando: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

Los antiguos griegos, como Euclides, razonaban así: no tenían álgebra con letras, pero demostraban estas igualdades con figuras geométricas.

La identidad suma por diferencia también tiene interpretación: $a^2 - b^2$ es lo que queda de un cuadrado de lado a al quitarle uno de lado b, y esa pieza en forma de L se puede recolocar formando un rectángulo de lados a + b y a − b.

Las identidades sirven además para calcular mentalmente: $51^2 = (50 + 1)^2 = 2500 + 100 + 1 = 2601$, y $49 \cdot 51 = 50^2 - 1 = 2499$.



4.1 Sacar factor común

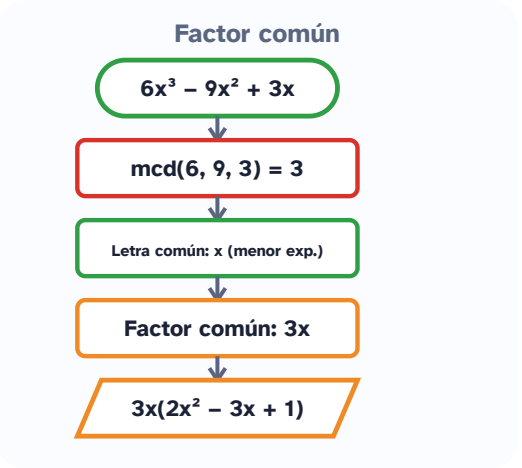
Sacar factor común es la operación inversa de la propiedad distributiva: se busca lo que se repite en todos los términos y se escribe fuera de un paréntesis.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

2. Se toman las **letras comunes** a todos los términos, con su **menor exponente**.
3. Se divide cada término entre ese factor común y se escribe el resultado dentro del paréntesis.

Ejemplo: $6x^3 - 9x^2 + 3x$. El mcd de 6, 9 y 3 es 3, y la letra común es x (menor exponente 1). Factor común: 3x. Resultado: $3x(2x^2 - 3x + 1)$.

Cuidado: si un término coincide con el factor común, dentro queda un 1, no un 0. Compruébalo siempre multiplicando: $3x \cdot 2x^2 - 3x \cdot 3x + 3x \cdot 1 = 6x^3 - 9x^2 + 3x$. ✔



4.2 Factorizar con identidades notables

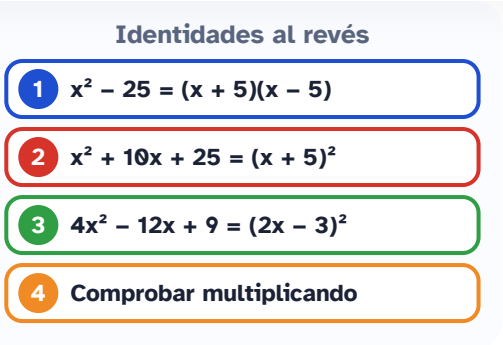
Factorizar un polinomio es escribirlo como producto de factores más sencillos. Además del factor común, las identidades notables leídas «al revés» son una herramienta muy potente:

- Una **diferencia de cuadrados** es suma por diferencia: $x^2 - 25 = (x + 5)(x - 5)$.
- Un **trinomio cuadrado perfecto** es el cuadrado de un binomio: $x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$, y $4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2$.

Para reconocer un trinomio cuadrado perfecto, mira si dos términos son cuadrados (a^2 y b^2) y si el otro es su doble producto (2ab). En $4x^2 - 12x + 9$: $4x^2 = (2x)^2$, $9 = 3^2$ y $2 \cdot 2x \cdot 3 = 12x$. ✔

A veces hay que combinar $3x^2 - 12 = 3(x^2 - 4) = 3(x + 2)(x - 2)$. Saca siempre

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



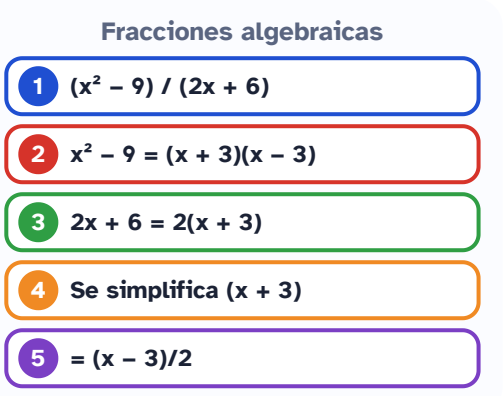
4.3 Fracciones algebraicas

Una **fracción algebraica** es un cociente de polinomios, como $(x^2 - 9)/(2x + 6)$. Se simplifican igual que las fracciones numéricas: dividiendo numerador y denominador entre un **factor común**.

Por eso primero hay que **factorizar**: $x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$ y $2x + 6 = 2(x + 3)$. El factor $(x + 3)$ está arriba y abajo, así que se simplifica: $(x - 3)/2$.

Error gravísimo: «tachar» sumandos. En $(x + 3)/3$ no se puede tachar el 3, porque no es un factor del numerador, sino un sumando. Solo se simplifican **factores**, es decir, cosas que multiplican a todo lo demás.

Comprueba el resultado con un valor numérico: si $x = 5$, $(25 - 9)/(10 + 6) = 16/16 = 1$, y $(5 - 3)/2 = 1$. ✔ Estas técnicas te servirán en 3.º y 4.º para resolver ecuaciones más complejas.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Expresiones algebraicas en un vistazo

Lenguaje	doble $2x$ · consecutivo $x + 1$ · valor numérico
Monomios	coeficiente · parte literal · grado · semejantes
Polinomios	+ –: semejantes · ·: cada término por cada término
Identidades	$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ · $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
Factorizar	factor común · identidades al revés

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Traduce al lenguaje algebraico: a) el triple de un número menos 4; b) la mitad de un número más su cuadrado; c) dos números pares consecutivos.**

2. **Calcula el valor numérico de $5x - 3$ para $x = 2$, $x = 0$ y $x = -1$.**

3. **Calcula el valor de $x^2 - 4x + 1$ para $x = -3$.**

4. **Indica coeficiente, parte literal y grado: $-7x^3$; $2/3\ ab^2$; x; 5.**

5. **Agrupa los monomios semejantes: $3x^2$, $-2xy$, $5x$, x^2, $4xy$, $-x$.**

6. **Reduce: a) $5x + 3x - 9x$; b) $2a^2 - 7a^2 + a^2$.**

7. **Calcula: a) $4x^3 \cdot (-2x^2)$; b) $15a^4b : 5a^2b$; c) $(3x^2)^3$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Indica grado, coeficiente principal y término independiente de $P(x) = -2x^4 + x^2 - 3x + 8$.**

9. **Si $P(x) = 2x^2 - x + 3$, calcula $P(1)$, $P(-2)$ y $P(0)$.**

10. **Calcula: $2x \cdot (3x^2 - 4x + 5)$.**

11. **Con $P(x) = 3x^3 - x + 2$ y $Q(x) = x^3 + 2x^2 - 5$, calcula $P + Q$ y $P - Q$.**

12. **Multiplica: $(3x - 2)(2x + 5)$.**

13. **Multiplica: $(x^2 + x - 1)(x - 3)$.**

14. **Desarrolla: $(x + 5)^2$, $(2a - 3)^2$, $(4x + 1)(4x - 1)$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Saca factor común: a) $12x^2 - 8x$; b) $5a^3b - 10a^2b^2 + 15ab$.**

17. **Factoriza: $x^2 - 49$; $9x^2 - 1$; $x^2 - 6x + 9$.**

18. **Simplifica: $(x + 2)^2 - (x - 2)^2$.**

19. **Expresa el perímetro y el área de un rectángulo de lados $x + 3$ y $2x$.**

20. **Calcula mentalmente con identidades: 101^2, 99^2, $98 \cdot 102$.**

21. **Comprueba con $x = 2$ que $(x + 1)^2 \neq x^2 + 1$.**

22. **Escribe un polinomio de grado 3, completo y ordenado, con término independiente -4 y coeficiente principal 2.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Factoriza al máximo: $3x^3 - 12x^2 + 12x$.**

24. **Simplifica la fracción: $(x^2 - 4) / (x^2 + 4x + 4)$.**

25. **Simplifica: $(2x^2 - 6x) / (x^2 - 9)$.**

26. **Demuestra que la suma de tres números consecutivos es siempre múltiplo de 3.**

27. **Demuestra que la diferencia entre los cuadrados de dos números consecutivos es igual a su suma.**

28. **Explica el truco de la pregunta inicial con álgebra y crea otro truco parecido.**

29. **Halla a para que $x^2 + ax + 16$ sea un trinomio cuadrado perfecto.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Calcula: $(x + 1)(x - 1)(x^2 + 1)$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **«El doble de un número menos 5» es...**

   A) $2x - 5$
   B) $2(x - 5)$
   C) $x^2 - 5$
   D) $x/2 - 5$

2. **Dos números consecutivos:**

   A) x y 2x
   B) x y x^2
   C) x y –x
   D) x y x + 1

3. **Valor de $3x - 1$ para $x = -2$:**

   A) –5
   B) 7
   C) –7
   D) 5

4. **Valor de x^2 para $x = -4$:**

   A) –8
   B) 16
   C) –16
   D) 8

5. **El grado de $-2x^3y^2$ es...**

   A) –2
   B) 5
   C) 3
   D) 2

6. **¿Cuál es semejante a $4ab^2$?**

   A) $-ab^2$
   B) $4a^2b$
   C) 4ab

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) $8x^2$

B) $15x$

C) $15x^2$

D) $8x$

8. **$3x \cdot 5x =$**

A) $15x$

B) $8x^2$

C) $15x^2$

D) $8x$

9. **$x^2 + x^2 =$**

A) $2x^4$

B) x^2

C) $2x^2$

D) x^4

10. **$10x^6 : 2x^2 =$**

A) $5x^8$

B) $5x^4$

C) $5x^3$

D) $8x^4$

11. **$(-3x^2)^2 =$**

A) $9x^4$

B) $-9x^4$

C) $9x^2$

D) $6x^4$

12. **El grado de $5x^4 - x^6 + 2$ es...**

A) 4

B) 10

C) 2

D) 6

13. **$(x + 2) - (x - 3) =$**

A) -1

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) 5

14. **$(x + 1)(x + 2) =$**

A) $x^2 + 2x + 2$

B) $2x + 3$

C) $x^2 + 3x + 2$

D) $x^2 + 2$

15. **$(a + b)^2 =$**

A) $2a + 2b$

B) $a^2 + 2ab + b^2$

C) $a^2 + b^2$

D) $a^2 - 2ab + b^2$

16. **$(x - 5)^2 =$**

A) $x^2 - 10x + 25$

B) $x^2 - 25$

C) $x^2 + 25$

D) $x^2 - 5x + 25$

17. **$(x + 6)(x - 6) =$**

A) $x^2 - 36$

B) $x^2 + 36$

C) $x^2 - 12x + 36$

D) $x^2 - 6$

18. **Factor común de $4x^2 + 6x$:**

A) $2(2x^2 + 3)$

B) $4x(x + 2)$

C) $4x(x + 6)$

D) $2x(2x + 3)$

19. **$x^2 - 16$ factorizado:**

A) $(x + 4)^2$

B) $(x - 8)(x + 2)$

C) $(x + 4)(x - 4)$

D) $(x - 4)^2$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) $x + 1$

C) $x - 1$

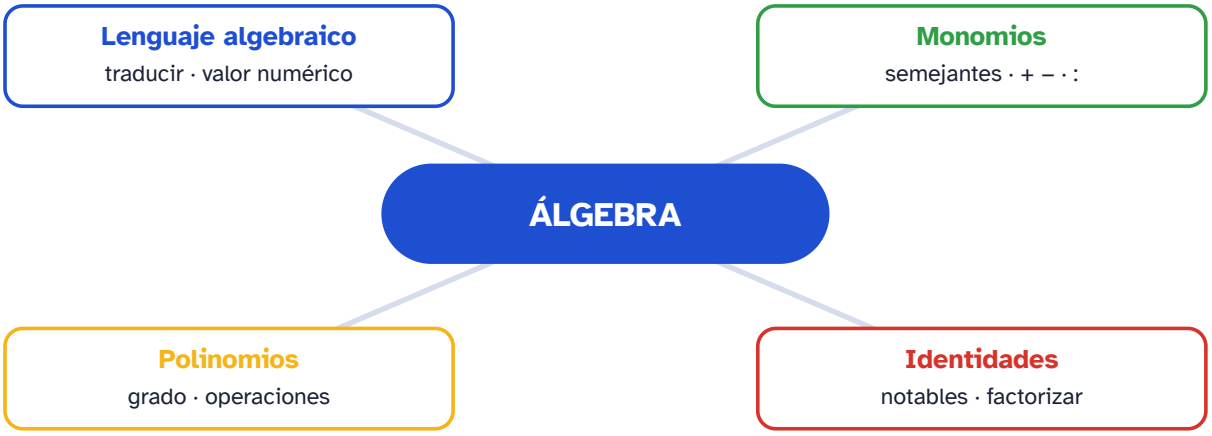
D) x

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué solo se pueden sumar monomios semejantes; Por qué $(a + b)^2$ no es $a^2 + b^2$, con un dibujo; Qué es sacar factor común y cómo se comprueba; Por qué en una fracción algebraica solo se simplifican factores.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Expresión algebraica	Combinación de números y letras unidos por operaciones.
Variable	Letra que puede tomar distintos valores.
Valor numérico	Resultado de sustituir las letras por números y operar.
Monomio	Producto de un número por letras con exponentes naturales.
Coeficiente	Parte numérica de un monomio.
Parte literal	Letras de un monomio con sus exponentes.
Grado de un monomio	Suma de los exponentes de sus letras.
Monomios semejantes	Los que tienen la misma parte literal.
Polinomio	Suma de monomios no semejantes.
Grado de un polinomio	Mayor grado de sus términos.
Término independiente	Término de un polinomio que no tiene letra.
Identidad notable	Igualdad algebraica que se cumple siempre: $(a + b)^2$, $(a – b)^2$, $(a + b)(a – b)$.
Factor común	Expresión que divide a todos los términos y se saca fuera de un paréntesis.
Factorizar	Escribir un polinomio como producto de factores.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

El doble / la mitad

2x / x/2

Consecutivos

x, x + 1, x + 2

Valor numérico

Sustituir y operar (negativos con paréntesis)

Grado de un monomio

Suma de exponentes

Semejantes

Misma parte literal

Sumar monomios

Solo semejantes; se suman coeficientes

Multiplicar monomios

Coeficientes · y exponentes +

Restar polinomios

Cambiar todos los signos del segundo

$(a + b)^2$

$a^2 + 2ab + b^2$

$(a - b)^2$

$a^2 - 2ab + b^2$

$(a + b)(a - b)$

$a^2 - b^2$

Factor común

mcd y letras comunes con menor exponente

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Primero el doble, luego se resta.
2. **D)** Se diferencian en 1.
3. **C)** $-6 - 1$.
4. **B)** $(-4)^2 = 16$.
5. **B)** $3 + 2$.
6. **A)** Misma parte literal.
7. **D)** Se suman coeficientes.
8. **C)** Se multiplican y se suman exponentes.
9. **C)** Semejantes.
10. **B)** Exponentes se restan.
11. **A)** Todo al cuadrado.
12. **D)** Mayor exponente.
13. **D)** $x + 2 - x + 3$.
14. **C)** $x^2 + 2x + x + 2$.
15. **B)** Cuadrado de una suma.
16. **A)** Doble producto $-10x$.
17. **A)** Suma por diferencia.
18. **D)** mcd 2 y letra x.
19. **C)** Diferencia de cuadrados.
20. **B)** $(x + 1)(x - 1)/(x - 1)$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. a) $3x - 4$. b) $x/2 + x^2$. c) $2x$ y $2x + 2$.
2. 7; −3; −8.
3. $(-3)^2 - 4 \cdot (-3) + 1 = 9 + 12 + 1 = 22$.
4. −7, x^3, 3. 2/3, ab^2, 3. 1, x, 1. 5, ninguna, 0.
5. $\{3x^2, x^2\}$, $\{-2xy, 4xy\}$, $\{5x, -x\}$.
6. a) $-x$. b) $-4a^2$.
7. a) $-8x^5$. b) $3a^2$. c) $27x^6$.
8. Grado 4; coeficiente principal −2; término independiente 8. No es completo (falta x^3).
9. $P(1) = 4$; $P(-2) = 8 + 2 + 3 = 13$; $P(0) = 3$.
10. $6x^3 - 8x^2 + 10x$.
11. $P + Q = 4x^3 + 2x^2 - x - 3$. $P - Q = 2x^3 - 2x^2 - x + 7$.
12. $6x^2 + 15x - 4x - 10 = 6x^2 + 11x - 10$.
13. $x^3 - 3x^2 + x^2 - 3x - x + 3 = x^3 - 2x^2 - 4x + 3$.
14. $x^2 + 10x + 25$; $4a^2 - 12a + 9$; $16x^2 - 1$.
15. $x^2/4 + 2x + 4$.
16. a) $4x(3x - 2)$. b) $5ab(a^2 - 2ab + 3)$.
17. $(x + 7)(x - 7)$; $(3x + 1)(3x - 1)$; $(x - 3)^2$.
18. $x^2 + 4x + 4 - (x^2 - 4x + 4) = 8x$.
19. Perímetro: $2(x + 3) + 2 \cdot 2x = 6x + 6$. Área: $2x(x + 3) = 2x^2 + 6x$.
20. $(100 + 1)^2 = 10\,201$; $(100 - 1)^2 = 9801$; $100^2 - 2^2 = 9996$.
21. $(2 + 1)^2 = 9$ y $2^2 + 1 = 5$. Son distintos: falta el término $2x$.
22. Por ejemplo: $2x^3 - x^2 + 5x - 4$.
23. $3x(x^2 - 4x + 4) = 3x(x - 2)^2$.
24. $(x + 2)(x - 2) / (x + 2)^2 = (x - 2)/(x + 2)$.
25. $2x(x - 3) / ((x + 3)(x - 3)) = 2x/(x + 3)$.
26. $x + (x + 1) + (x + 2) = 3x + 3 = 3(x + 1)$: es 3 por un entero.
27. $(x + 1)^2 - x^2 = 2x + 1 = x + (x + 1)$.
28. $((x + 3) \cdot 2 - 6) : x = 2x : x = 2$. Otro: piensa un número, multiplícalo por 4, súmale 8, divide entre 4 y réstale el número: $(4x + 8)/4 - x = x + 2 - x = 2$.
29. $x^2 + ax + 16 = (x \pm 4)^2 \rightarrow a = 8$ o $a = -8$.
30. $(x^2 - 1)(x^2 + 1) = x^4 - 1$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información